

Esame Metodi Numerici (9 CFU)

Andrea Guidotti

Tutti i risultati numerici di seguito riportati sono stati ottenuti mediante codici consultabili su GitHub:
<https://github.com/andreaguidotti>.

Modulo I: "2D Ising model: determination of critical properties (cluster update)"

Introduzione

In prossimità di una transizione di fase del secondo ordine, sistemi statistici con differenti dettagli microscopici possono esibire lo stesso comportamento critico, organizzandosi in classi di universalità. Questo consente una trattazione sistematica delle transizioni di fase continue, riducendo lo studio ai modelli strutturalmente più semplici e rappresentativi di ciascuna classe e permettendo quindi una stima più diretta degli esponenti critici e delle proprietà universali. Muovendo da queste premesse, in questa relazione viene proposta un'analisi numerica del modello di Ising bidimensionale e del suo comportamento critico rappresentativo, con particolare enfasi sulla determinazione degli esponenti critici di suscettività magnetica e di lunghezza di correlazione attraverso le tecniche di finite size scaling.

Modello Teorico

Il modello di Ising bidimensionale descrive un magnete monoassiale definito su reticolo e caratterizzato da variabili di sito $\{s_x\} = \pm 1$. L'energia di una configurazione è data da

$$E[\{s\}] = -J \sum_{\langle x,y \rangle} s_x s_y - h \sum_x s_x$$

dove la somma $\sum_{\langle x,y \rangle}$ è estesa alle coppie di siti primi vicini mentre J ed h rappresentano rispettivamente l'intensità dell'interazione di dipolo ed il campo magnetico esterno. In prossimità del punto critico, che nel caso 2D è noto analiticamente e si colloca a $\beta_c = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \simeq 0.4406868..$ (e $h = 0$), la suscettività magnetica e la lunghezza di correlazione (tra le altre) mostrano un comportamento singolare descritto da leggi di potenza e funzione della distanza dal punto critico. Introducendo il parametro $t = \frac{\beta - \beta_c}{\beta_c}$, la suscettività magnetica

$$\chi = \frac{\partial}{\partial h} \langle m \rangle_{L,\beta,h} = \beta L^D (\langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2)$$

diverge infatti come $\chi \sim |t|^{-\gamma}$ mentre la lunghezza di correlazione, definita a partire da

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle s_x s_y \rangle - \langle s_x \rangle \langle s_y \rangle$$

come la distanza tipica alla quale due variabili di sito risultano correlate, scala come $\xi \sim |t|^{-\nu}$. Questi coefficienti, γ e ν , codificano (in parte) il comportamento critico del sistema in prossimità della transizione paramagnetica-ferromagnetica e costituiscono, insieme alla temperatura critica, le quantità che ci si propone di determinare numericamente in questa relazione.

Formulazione su Reticolo

Nel contesto di simulazioni numeriche su sistemi finiti l'estrazione degli esponenti critici non può essere ottenuta tramite un fit diretto con leggi di potenza. Per L finito, infatti, la funzione di partizione

$$Z(\beta) = \sum_{\{s\}} \exp \left[\beta \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j \right]$$

è somma finita di contributi analitici e risulta pertanto analitica per ogni β (espressa in unità di J): il sistema non presenta alcuna transizione di fase e le singolarità caratteristiche del limite termodinamico sono regolarizzate dalla dimensione del reticolo. Nessuna delle osservabili di interesse scala perciò con l'andamento critico atteso nel limite termodinamico, esibendo piuttosto una dipendenza non banale dalla taglia L che agisce da cut-off per le fluttuazioni del sistema. È proprio lo studio di questa dipendenza che rende possibile la determinazione degli esponenti critici nel contesto delle simulazioni numeriche a volume finito, tramite l'utilizzo di forme di fit alternative alle leggi di potenza del limite termodinamico. Per la suscettività, dalla relazione

$$\chi \sim |t|^{-\gamma} = (|t|^{-\nu})^{\gamma/\nu} = \xi^{\gamma/\nu}$$

segue in particolare che il valore massimo osservabile scala come

$$\chi_{max} \sim L^{\gamma/\nu}$$

fornendo un criterio operativo per la stima di γ/ν . Un più generale e sistematico approccio per descrivere la dipendenza delle osservabili di interesse da L passa invece attraverso il gruppo di rinormalizzazione alla Wilson. Integrando progressivamente le fluttuazioni alle scale microscopiche, così da riassorbire i dettagli ultravioletti del

sistema in una teoria efficace per ξ , si ottiene infatti

$$\chi(\beta, L) = L^{\gamma/\nu} \chi_2 \left[(\beta - \beta_c) L^{1/\nu} \right] + \text{corr.}$$

dove χ_2 è una funzione universale di scaling e corr. denota i contributi subdominanti dovuti a correzioni di volume finito. Analogamente, per il cumulante di Binder (si veda più avanti per definizione), usato nel seguito per una stima alternativa della temperatura critica, si ottiene

$$U(\beta, L) = U_2 \left[(\beta - \beta_c) L^{1/\nu} \right] + \text{corr.}$$

Tali ansatz costituiscono la base teorica delle tecniche di finite size scaling impiegate in questa relazione e consentono, a partire dai dati simulati a diverse dimensioni di reticolo, la determinazione degli esponenti critici γ e ν , oltre che della temperatura critica β_c . Infine, allo scopo di evitare cancellazioni dovute all'invarianza $\mathbb{Z}_2$ nelle simulazioni condotte ad $h = 0$ (e volume finito), si è adottata $\langle |m| \rangle$ come osservabile sostitutiva della magnetizzazione, per una definizione alternativa della suscettività data da

$$\chi' = \beta L^D \left(\langle m^2 \rangle - \langle |m| \rangle^2 \right)$$

Nel limite termodinamico $\langle |m| \rangle$ risulta infatti equivalente (a meno di segno) alla magnetizzazione e la suscettività così definita, sebbene numericamente differente, conserva pertanto lo stesso comportamento critico della definizione standard.

Implementazione Numerica

Le simulazioni sono state quindi condotte mediante l'algoritmo di Wolff, individuando ad ogni step un cluster di variabili di sito concordi e contigue a cui cambiare di segno per l'aggiornamento di reticolo. Il flip globale del cluster, costruito selezionando iterativamente i siti primi vicini di segno concorde ed aggiungendoli con probabilità $P_{\text{add}} = 1 - e^{-2\beta}$, permette di aggiornare simultaneamente porzioni (potenzialmente) estese del reticolo, riducendo il tempo di autocorrelazione della catena di Markov, ed è stato pertanto preferito ad algoritmi di update locali quali il Metropolis. Si sono quindi studiati reticoli di dimensioni comprese tra $L = 20$ e $L = 200$, simulando per ogni taglia 40 diversi valori di β in prossimità del punto critico e campionando la magnetizzazione del sistema ogni 2 update, per un totale di 5×10^6 campionamenti complessivi. Dalla serie temporale estratta si è calcolato quindi suscettività magnetica (in unità di β) e cumulante di Binder,

$$\chi'(L) = L^D \left(\langle m^2 \rangle - \langle |m| \rangle^2 \right) \quad U(\beta, L) = \frac{\langle m^4 \rangle}{\langle m^2 \rangle^2}$$

stimando le relative incertezze statistiche tramite Blocking e Jackknife.

Suscettività Magnetica

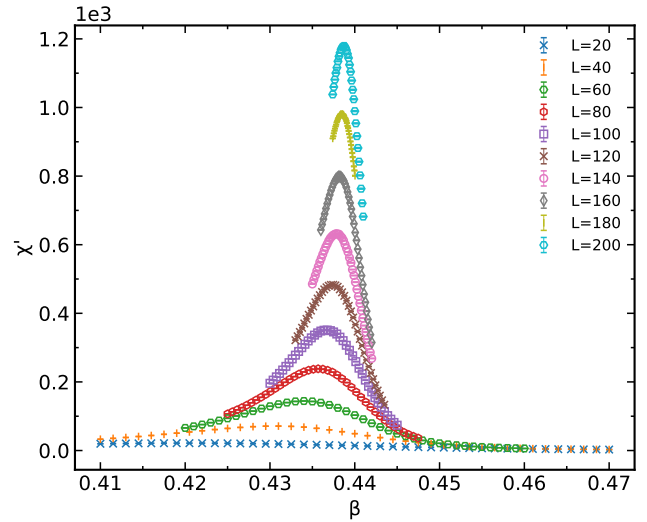


FIG. 1. Suscettività magnetica al variare di β per diverse dimensioni di reticolo.

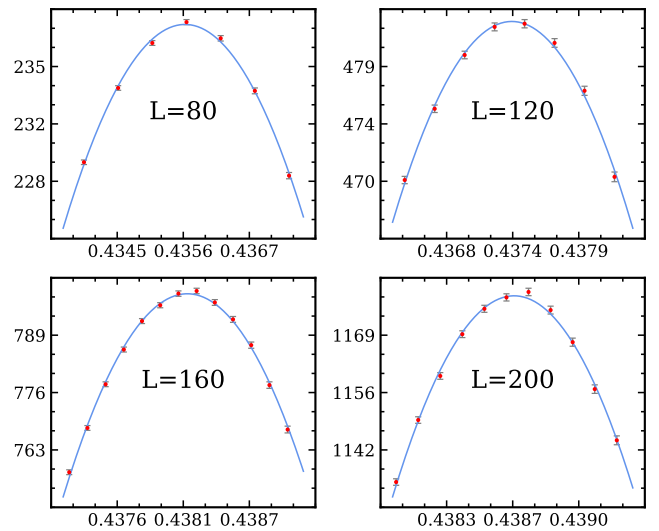
Passando all'analisi dei dati raccolti, si è dapprima determinato per ciascun L la posizione del beta pseudo critico $\beta_{\text{pc}}(L)$, definito come l'ascissa del massimo di $\chi'(\beta, L)$, e del corrispondente valore $\chi'_{\text{max}}(L)$ tramite fit parabolico

$$\chi'(\beta, L) \simeq a(\beta - \beta_{\text{pc}}(L))^2 + \chi'_{\text{max}}(L)$$

in prossimità del picco, per poi estrarre coefficienti e temperatura critica come i parametri di Best Fit agli ansatz di Finite Size Scaling sopra discussi

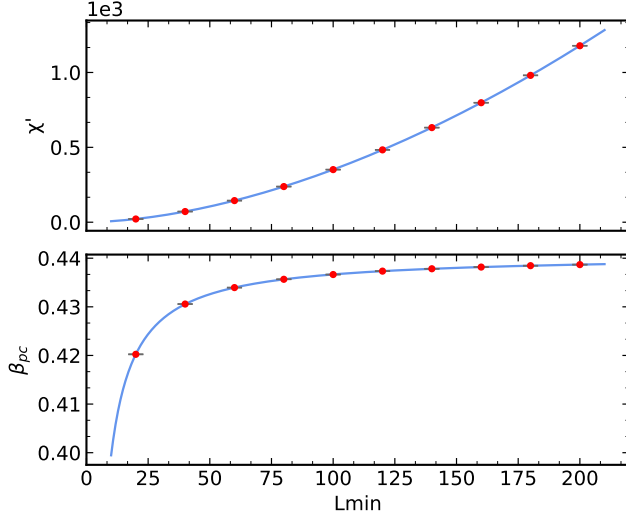
$$\beta_{\text{pc}}(L) \simeq \beta_c + b L^{-1/\nu} \quad \chi_{\text{max}}(L) \simeq c_0 + c_1 L^{\gamma/\nu}$$

La finestra del fit parabolico è stata selezionata così da



ottenere valori accettabili* di $\chi^2/\text{d.o.f.}$ e garantire la stabilità dei parametri stimati. In particolare, si sono evitati

sia intervalli troppo ampi, per i quali l'approssimazione parabolica non descrive adeguatamente la forma del picco, sia intervalli eccessivamente ristretti, che aumentano l'incertezza sulla stima dell'ascissa di massimo e rendono quindi il metodo di Fit meno robusto.



Per la stima di β_c , ν e γ/ν si sono condotti invece Fit ripetuti, scartando progressivamente le taglie L più piccole così da quantificare gli effetti sistematici introdotti dalle procedure di Fit.

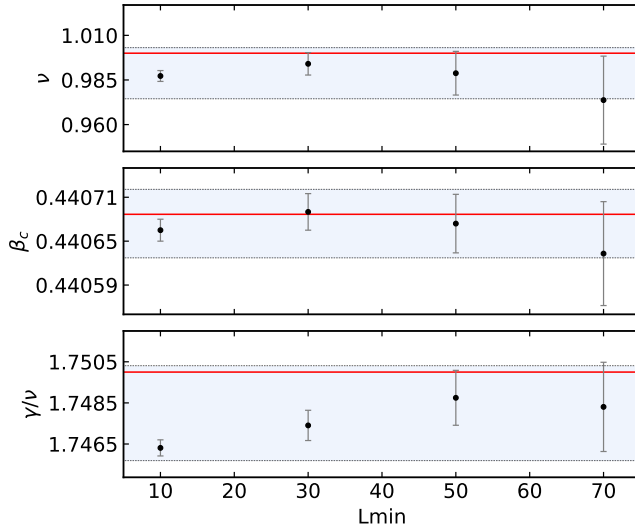


FIG. 2. Stime di β_c , γ/ν e $1/\nu$ al variare di $L_{\min}$. I valori teorici attesi (riportati in rosso) risultano compatibili con gli intervalli di confidenza delle stime numeriche qui ottenute, pari a $\beta_c = 0.44067(5)$, $\gamma/\nu = 1.748(2)$ e $1/\nu = 0.989(14)$

Cumulante di Binder

L'analisi del cumulante di Binder permette una caratterizzazione (operativa) alternativa dei parametri critici del

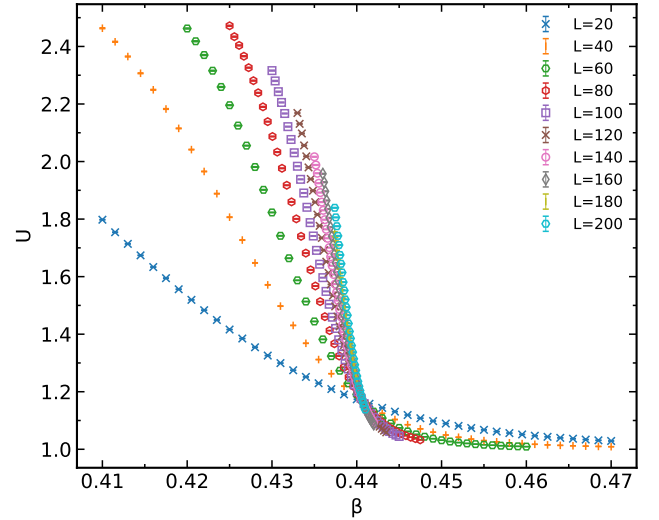


FIG. 3. Cumulante di Binder al variare di β per diverse dimensioni di reticolo.

modello, garantendo una stima più stabile e numericamente accurata a parità di dati di simulazione disponibili. Rispetto all'approccio appena discusso, l'analisi riduce infatti drasticamente il ricorso a fit locali basati su forme funzionali approssimate, che nello studio della suscettività erano invece necessari per individuare le coordinate di picco $\chi'(\beta, L)$, limitando così le principali sorgenti di errore sistematico nella stima di β_c e ν . La determinazione della temperatura critica, in particolare, può essere ricondotta in modo più diretto allo studio delle intersezioni tra le curve $U(\beta, L)$ ottenute per diverse taglie di reticolo. Dall'ansatz di Finite Size Scaling

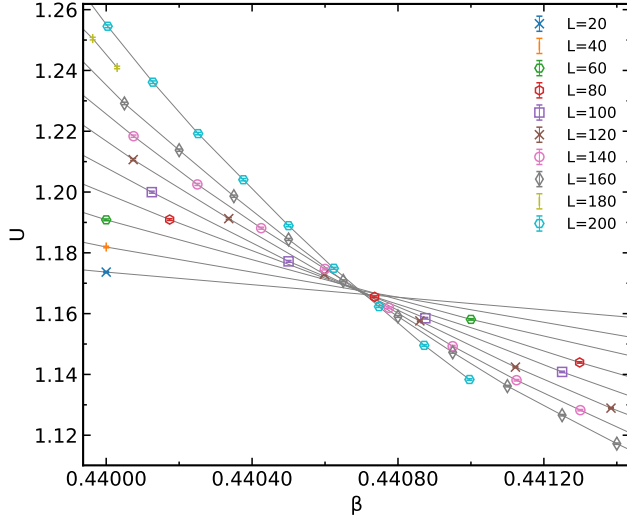
$$U(\beta, L) = U_2 \left[(\beta - \beta_c) L^{1/\nu} \right] + \text{corr.}$$

segue infatti che, trascurando le correzioni subdominanti, il cumulante dipende da β e L solamente attraverso la combinazione $(\beta - \beta_c) L^{1/\nu}$. L'argomento della funzione universale U_2 si annulla allora per $\beta = \beta_c$ indipendentemente dal valore di L e le diverse curve $U(\beta, L)$ si incontrano perciò nel punto di intersezione comune beta critico (con deviazioni dovute alle correzioni subleading).

Analisi

Sebbene in un intorno di β_c le curve possano essere approssimate linearmente e il punto di intersezione quindi determinato attraverso fit locali, il campione di punti utili è, nel nostro caso, limitato e non consente stime robuste. L'intervallo in cui l'approssimazione lineare risulta valida copre infatti solo una piccola porzione dei punti disponibili, riducendo il fit lineare (condotto su 2 soli punti) di fatto ad una mera interpolazione. Poiché l'intenzione è di presentare una stima alternativa della temperatura critica utilizzando i dati disponibili dalla precedente analisi, e non di ripetere le simulazioni per un più fitto campionamento dell'intervallo di interesse, si è

comunque deciso di procedere nella stima del punto di intersezione passando attraverso un'interpolazione di tipo spline per $U(\beta, L)$, così da costruire una rappresentazione continua e regolare delle curve e sfruttare (idealmente) anche i punti esterni all'intervallo lineare attraverso i vincoli di regolarità imposti dall'interpolante. Per ricostruire



numericamente le curve del Cumulante di Binder si è quindi utilizzato CubicSpline del pacchetto SciPy, mentre il punto di intersezione per reticoli di dimensione L_1 e L_2 è stato stimato ricercando lo zero della funzione $\Delta U(\beta) = U(\beta, L_1) - U(\beta, L_2)$ attraverso l'algoritmo Brentq (sempre di SciPy). Per associare un'incertezza statistica al punto di intersezione si è invece utilizzato il metodo di Blocking-Bootstrap, ricampionando con reinserimento i dati di magnetizzazione in modo da generare $N_{\text{boot}} = 300$ realizzazioni Bootstrap complete, ciascuna contenente l'intero set di misure per tutti i valori di β considerati. Per ogni coppia L_1 e L_2 di realizzazioni si è quindi ripetuta la procedura di interpolazione e ricerca degli zeri, ottenendo una distribuzione di valori dalla quale poter infine ricavare la deviazione standard per la stima di β_c . Si riportano i risultati ottenuti:

L_1, L_2	β_c
60, 120	0.44068(1)
80, 160	0.44069(1)
140, 200	0.44071(2)

La scelta delle coppie (L_1, L_2) è stata effettuata evitando di riutilizzare una stessa taglia in più abbinamenti, così da ottenere stime tra loro indipendenti e non correlate, e scartando inoltre i reticoli più piccoli, per i quali i contributi di volume finito introducono effetti sistematici apprezzabili nella determinazione di β_c (che ad esempio risulta pari a 0.44075(3) per la coppia 40-60). Allo scopo di verificare la stabilità delle stime rispetto alla procedura di interpolazione adottata, l'intera analisi è stata ripetuta utilizzando interpolanti alternativi alla

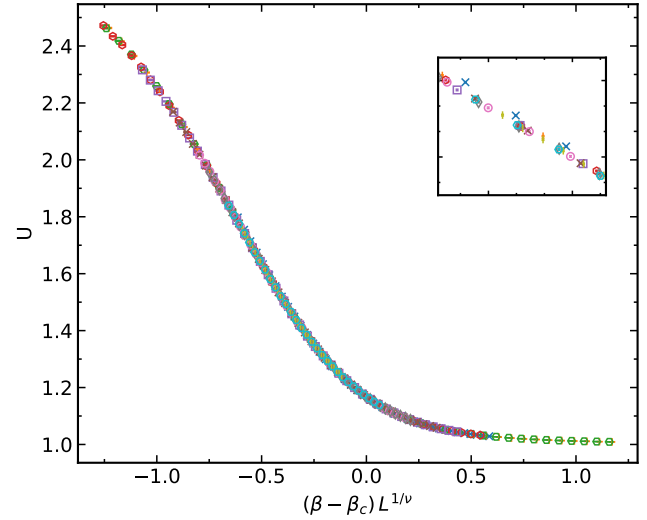


FIG. 4. Collapse plot del cumulante di Binder utilizzando i valori di β_c ed esponenti critici noti analiticamente.

CubicSpline: PchipInterpolator e Interp1d-Linear. Le stime di β_c ottenute sono risultate compatibili con quelle riportate in tabella, evidenziando come i risultati non dipendano dalla specifica scelta dell'interpolante e confermando quindi la robustezza dell'analisi svolta.

Collapse Plot

Il Collapse plot dei dati, sia per la suscettività che per il cumulante di Binder, conferma la correttezza dell'analisi di finite size scaling, oltre che la bontà delle simulazioni numeriche condotte, e le deviazioni residue presenti per le dimensioni minori sono coerenti con la presenza di correzioni di volume finito non trascurabili.

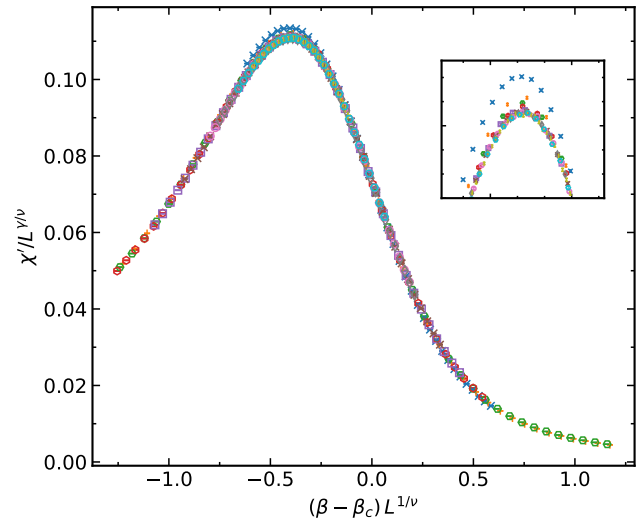


FIG. 5. Collapse plot della suscettività utilizzando β_c ed esponenti critici noti analiticamente.

Introduzione

Topologie non banali dello spazio possono, sotto opportune condizioni, influenzare il comportamento dei sistemi fisici, determinando modifiche quantitativamente apprezzabili delle osservabili di interesse. Il sistema quantistico qui studiato, costituito da una particella vincolata su circonferenza, appartiene a queste casistiche e di seguito ne viene proposta una prima caratterizzazione, approfondendo in termini quantitativi il modo in cui il carattere non semplicemente connesso dello spazio delle configurazioni possa tradursi, in presenza di un campo magnetico confinato, in modifiche dei potenziali termodinamici del sistema. L'analisi è quindi sviluppata in forma numerica, con particolare attenzione alle criticità incontrate nella stima delle osservabili e alle strategie adottate per superarle.

Modello Teorico

Che la particella vincolata su una circonferenza rientri nella casistica appena discussa ce ne si può facilmente convincere utilizzando il formalismo degli integrali funzionali. La presenza di un campo magnetico confinato nella regione interna alla circonferenza, pur non accoppiandosi direttamente con la particella, si traduce infatti in un termine aggiuntivo di derivata totale a livello della lagrangiana.

$$\mathcal{L}[\phi(t)] \longrightarrow \mathcal{L}[\phi(t)] - eR\dot{\phi}A_\phi/c$$

Questo si riflette nell'azione come un termine dipendente dalla classe di omotopia della traiettoria, che pesa in modo differente i contributi dei diversi settori topologici nella somma funzionale:

$$\mathcal{S}[\phi] \longrightarrow \mathcal{S}[\phi] - \frac{\hbar\theta}{2\pi} \int_{t_i}^{t_f} \dot{\phi} dt$$

dove si è posto $eRA_\phi/c = \hbar\theta/2\pi$. In forma compatta, introducendo il numero topologico di avvolgimento $\mathcal{Q}$, il contributo aggiuntivo può essere scritto come

$$\Delta\mathcal{S} = -\frac{\hbar\theta}{2\pi} [\phi(t_f) - \phi(t_i)] = -\hbar\theta\mathcal{Q}.$$

La presenza di un campo magnetico introduce allora, nell'integrale funzionale, un termine di peso addizionale dipendente dal settore topologico: in spazi non semplicemente connessi, con più classi di omotopia, questo fattore (puramente immaginario nella formulazione Euclidea) non si riduce a semplice termine di normalizzazione, costante su tutte le traiettorie, ma genera interferenze tra i contributi dei diversi settori, modificando la funzione di partizione del sistema. Muovendo da queste premesse,

in questa relazione viene proposta una caratterizzazione quantitativa della dipendenza del sistema termodinamico dal parametro θ attraverso lo studio dell'energia libera. In particolare, considerando l'espansione in θ

$$f(\beta, \theta) = f(\beta, 0) + \frac{1}{2}\chi(\beta)\theta^2 \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n}(\beta)\theta^{2n}\right)$$

viene stimata numericamente la suscettività topologica $\chi(\beta)$ usando l'espressione

$$\chi(\beta) = \frac{d^2 f}{d\theta^2} \Big|_{\theta=0} = \frac{1}{\beta} \left(\langle \mathcal{Q}^2 \rangle - \langle \mathcal{Q} \rangle^2 \right)_{\theta=0} = \frac{1}{\beta} \langle \mathcal{Q}^2 \rangle_{\theta=0}$$

dove le ultime due uguaglianze seguono dalla formulazione euclidea dell'integrale funzionale di energia libera e dalla sua parità in θ

$$f = -\frac{1}{\beta} \log \left(\int_{\phi(t_i)=\phi(t_f)} \mathcal{D}[\phi(\tau)] \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \mathcal{S}[\phi] - i\theta \mathcal{Q} \right\} \right)$$

La determinazione numerica di $\chi(\beta)$ si riconduce così al calcolo del numero di avvolgimento quadro e consente di quantificare in maniera diretta la sensibilità del sistema alla topologia dello spazio delle configurazioni, evidenziando come i diversi settori topologici contribuiscano alla variazione dell'energia libera. Il caso di particella libera $V(\phi) = 0$, ammettendo una stima analitica della suscettività nei limiti notevoli di alta e bassa temperatura, è il sistema assunto nel seguito di questa relazione a caso studio, di modo da poter validare i risultati numerici ottenuti mediante il confronto con le corrispondenti espressioni analitiche. Nel limite di basse temperature $\frac{\beta\hbar^2}{mR^2} \gg 1$ la funzione di partizione, espressa nella sua forma canonica

$$Z(\beta, \theta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp \left[-\frac{\beta\hbar^2}{2mR^2} \left(n + \frac{\theta}{2\pi} \right)^2 \right]$$

è dominata dal contributo del livello $n = 0$, per un'energia libera quadratica in θ ed una suscettività pari a

$$\chi(\beta) \simeq \frac{\hbar^2}{m(2\pi R)^2}$$

Nel limite di alte temperature $\frac{\beta\hbar^2}{m(2\pi R)^2} \ll 1$ risulta invece più conveniente la rappresentazione tramite integrale funzionale

$$Z(\theta) = \sqrt{\frac{2\pi m R^2}{\beta\hbar^2}} \sum_{\mathcal{Q} \in \mathbb{Z}} \exp \left[-\frac{2\pi^2 m R^2}{\beta\hbar^2} \mathcal{Q}^2 - i\theta \mathcal{Q} \right]$$

In questo regime i settori $\mathcal{Q} = 0, \pm 1$ costituiscono il contributo dominante e la suscettività risulta perciò pari a

$$\chi(\beta) \simeq \frac{2}{\beta} \exp \left\{ \left(-\frac{m(2\pi R)^2}{2\beta\hbar^2} \right) \right\}$$

Le espressioni precedenti costituiranno nel proseguo il benchmark con cui verificare la bontà dei risultati numerici.

Formulazioni su Reticolo

Per simulare numericamente il sistema l'azione è stata riscritta in termini di variabili adimensionali

$$\frac{S_E}{\hbar} = \frac{1}{2} \int_0^{\beta \hbar^2 / (4\pi^2 m R^2)} \left(\frac{dx}{d\tau} \right)^2 d\tau$$

e discretizzata su un reticolo 1D di N_t punti, condizioni al contorno periodiche e passo reticolare $\eta = \frac{\beta \hbar^2}{(2\pi R)^2 m N_t}$. La trattazione su reticolo del sistema quantistico si è così ricondotta allo studio di un sistema statistico unidimensionale, con interazioni locali tra siti adiacenti e

$$\frac{S_E}{\hbar} = \sum_{i=0}^{N_t-1} \frac{[d(x_{i+1}, x_i)]^2}{2\eta},$$

dove $d(x,y)$ rappresenta la distanza minima, con segno, tra due punti sulla circonferenza:

$$d(x,y) = \begin{cases} x - y - 1 & \text{se } x - y > 1/2 \\ x - y & \text{se } |x - y| \leq 1/2 \\ x - y + 1 & \text{se } x - y < -1/2 \end{cases}$$

I risultati di limite al continuo si recuperano studiando il punto critico (banale) del sistema, mandando $N_t \rightarrow \infty$ e mantenendo fissa l'estensione (temporale) di reticolo. Nel seguito si assume per semplicità $\hbar = 1$ e $4\pi^2 m R^2 = 1$

Implementazione Numerica

L'implementazione iniziale si è basata sull'algoritmo Metropolis, con aggiornamenti sequenziali dell'intero reticolo e proposte di update della forma

$$x \rightarrow [x + (1 - 2r)\Delta] \bmod 1$$

con r numero casuale uniforme $\in [0, 1]$ e $\Delta = 0.5$. La scelta di un Δ indipendente dal passo reticolare è stata fatta nel tentativo di mitigare le difficoltà, per algoritmi locali, di campionare efficacemente osservabili topologiche: lo spazio delle traiettorie risulta infatti suddiviso in settori topologici distinti, separati da configurazioni ad azione euclidea elevata che agiscono da barriere per la dinamica Metropolis, rendendo il passaggio tra settori con diverso numero di avvolgimento un evento raro. Un valore di Δ sufficientemente grande, e indipendente dal passo reticolare, consente allora di proporre salti diretti tra settori distinti, aggirando il lento (a bassa accettazione) attraversamento diffusivo delle barriere di azione. L'avvicinarsi al limite al continuo ha comunque evidenziato i limiti di un simile approccio,

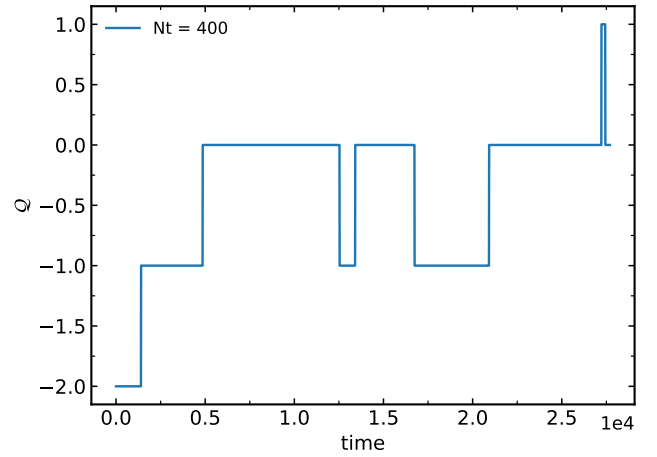


FIG. 6. Storico Monte Carlo di Q per $\beta = 2$ e $N_t = 400$. Il sistema rimane confinato nello stesso settore topologico per lunghi intervalli temporali, segnalando un rallentamento critico dell'algoritmo Metropolis (freezing topologico).

con un'autocorrelazione temporale che è tornata a dominare la dinamica Monte Carlo anche per il valore di Δ adottato: la probabilità di accettare transizioni dirette tra settori topologici distinti, $\simeq \exp(-0.5^2/(2\eta))$, risulta fortemente soppressa per $\eta \rightarrow 0$, rendendo necessario il ricorso ad un algoritmo alternativo per lo studio del sistema in prossimità del suo punto critico. Da qui la scelta di adottare il Parallel Tempering, algoritmo che consiste nel simulare simultaneamente più repliche caratterizzate da un diverso passo reticolare, mediante l'algoritmo Metropolis, e di consentire scambi oc-

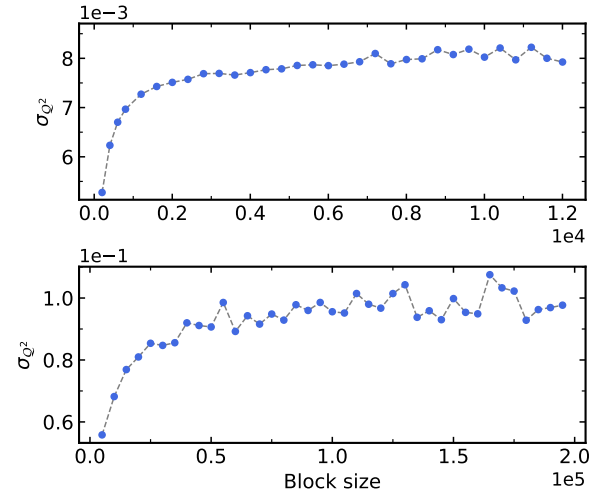


FIG. 7. Blocking Jackknife per simulazione effettuata con Parallel Tempering (sopra) e Metropolis standard (sotto) a $N_t = 400$, $\beta = 2$. La saturazione più rapida dell'errore rispetto al caso a singola replica segnala una marcata riduzione delle autocorrelazioni.

casionali tra le configurazioni a loro associate. Sfruttando la più rapida decorrelazione delle repliche con passo reticolare maggiore, che forniscono stati scarsamente correlati ai sistemi con η più piccoli, il metodo migliora infatti l'esplorazione dello spazio delle configurazioni riducendo significativamente i tempi di autocorrelazione della catena. Più precisamente, gli scambi di PT sono stati implementati in modo sequenziale tra coppie adiacenti, percorrendo la catena delle repliche in ordine crescente o decrescente con probabilità $1/2$

Analisi Preliminare

L'efficacia del nuovo algoritmo, e la sua quindi maggior efficienza rispetto al metodo a singola replica, risulta comunque subordinata alla scelta di parametri di simulazione opportuni. Simulare N_{rep} sistemi comporta in-

Metodo	β_{max}	N_{rep}	$\langle Q^2 \rangle$
No PT	2	1	2.027(30)
PT	15	5	2.016(63)
PT	3.6	10	2.000(8)

TABLE I. Confronto delle stime di $\langle Q^2 \rangle$ ottenute a parità di tempo di simulazione, con e senza Parallel Tempering.

fatti un aumento del costo computazionale e dunque, a parità di tempo di simulazione, una diminuzione della statistica disponibile per la replica di interesse. Un valore eccessivo di N_{rep} rischia allora di ridurre eccessivamente l'estensione del campione statistico, senza apportare miglioramenti apprezzabili ai tempi di autocorrelazione, che variano solo marginalmente oltre un certo numero di repliche. Viceversa, un N_{rep} troppo limitato non garantisce una sovrapposizione sufficiente tra sistemi adiacenti, determinando una bassa accettazione degli scambi proposti e quindi un rimescolamento inefficiente delle configurazioni a diverso η . Analoga importanza riveste il valore di η_{max} , che deve essere sufficientemente grande da garantire una rapida decorrelazione delle repliche più "veloci" ma non così elevato da richiedere un numero eccessivo di N_{rep} per mantenere un'adeguata accettazione degli scambi. Si è quindi resa necessaria un'analisi preliminare volta a determinare la combinazione ottimale dei parametri di simulazione. Le indagini sono state condotte confrontando gli errori statistici ottenuti al variare di η_{max} ed N_{rep} mentre le repliche intermedie sono state distribuite secondo una progressione geometrica del parametro η tra i valori di minimo e massimo,

$$\eta_i = \eta_{min} K^i, \quad K = \left(\frac{\eta_{max}}{\eta_{min}} \right)^{\frac{1}{N_{rep}-1}}$$

così da mantenere approssimativamente uniforme l'accettazione degli scambi tra repliche adiacenti. Affinché tali confronti fossero rilevanti è stato necessario accertarsi che la ridotta statistica utilizzata in questa fase

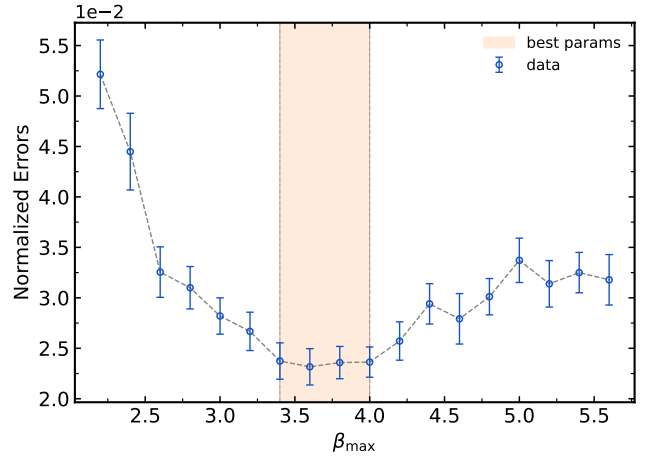


FIG. 8. Analisi esplorativa dei parametri per $\beta = 2$, $N_t = 400$ e $N_{rep} = 10$. Le incertezze sugli errori consentono di discriminare le combinazioni inefficienti dalla regione di parametri ragionevole (evidenziata in rosa), confermando la validità del campione di misure scelto per l'analisi preliminare.

fosse sufficiente a discriminare in maniera affidabile le diverse combinazioni. L'uso di una statistica eccessivamente ridotta può infatti determinare incertezze sulle stime degli errori di simulazione comparabili con le differenze (degli errori) osservate al variare dei parametri, rendendo i risultati statisticamente compatibili e impedendo di distinguere le combinazioni inefficienti da quelle ragionevoli. Questa verifica è stata effettuata mediante Bootstrap, che ha permesso di stimare l'incertezza sugli errori e di confermare che un campione di 10^6 misure, per $5 \cdot 10^6$ update dell'intero reticolo, fosse adeguato allo scopo. Non è stato invece possibile, con

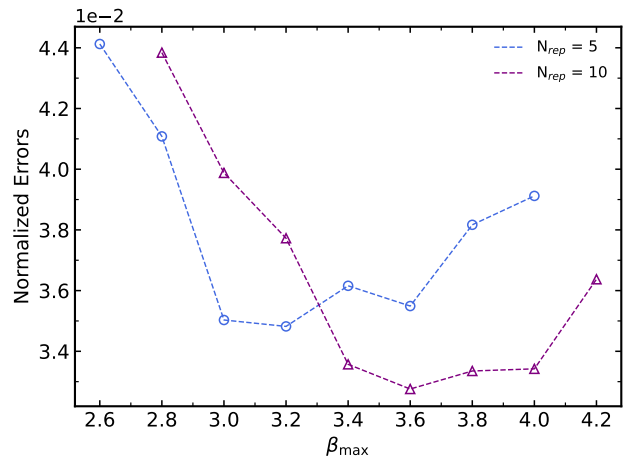


FIG. 9. Scansione preliminare dei parametri di Parallel Tempering per $\beta = 2$, $N_t = 400$ e due distinti N_{rep} . Per ogni punto sono state raccolte 10^6 misure e gli errori sono stati normalizzati con il fattore $\sqrt{N_{rep}/N_{rep}^{min}}$ per tenere conto del diverso costo computazionale, così da consentire un confronto diretto.

il campione utilizzato, stabilire una gerarchia univoca tra le combinazioni dei parametri migliori, risultando queste statisticamente compatibili entro incertezza. Sebbene un incremento della statistica avrebbe potuto migliorare la risoluzione del confronto, si è preferito non spingersi oltre in questa fase, poiché il miglioramento atteso da un simile affinamento sarebbe stato marginale (sui risultati finali) rispetto al costo computazionale aggiuntivo richiesto. Tali risorse sono state pertanto destinate direttamente alla simulazione vera e propria incrementando la statistica complessiva, piuttosto che a un'ulteriore estensione delle analisi preliminari. **Nota Metodologica:** La stima esplicita delle incertezze statistiche sugli errori di simulazione sopra riportata è stata fatta al solo scopo di verificare che la statistica adottata fosse ragionevole; nei confronti successivi, al fine di mantenere un approccio sistematico e contenere il costo computazionale, la scelta dei parametri di simulazione è stata guidata dall'individuazione del minimo errore osservato tra le diverse configurazioni considerate.

Basse Temperature

Si riportano quindi i risultati di basse temperature per i casi $\beta = 2, 4$, analizzando il comportamento della suscettività $\beta\chi$ al variare del passo reticolare η . Come evidente dalle figure, al diminuire di η , e quindi avvicini-

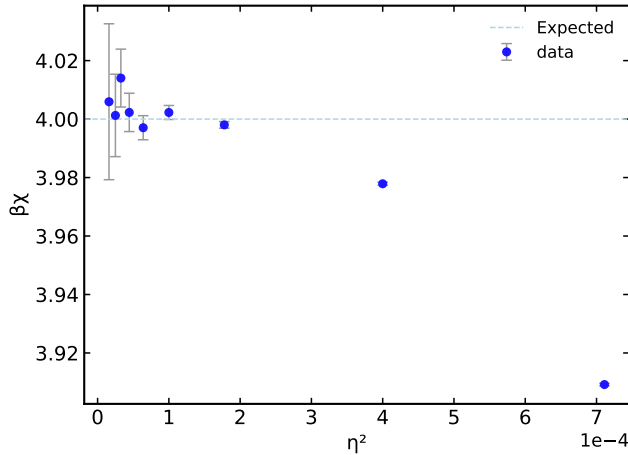


FIG. 10. Andamento del numero di avvolgimento quadro $\langle Q^2 \rangle$ al variare del passo reticolare η per $\beta = 4$. La statistica è stata mantenuta fissa, con un conseguente e ben visibile aumento progressivo dell'errore al diminuire del passo reticolare

nandosi al limite al continuo, i risultati numerici diventano compatibili (entro incertezza statistica) con i valori analitici attesi, confermando la validità dell'analisi condotta e la bontà dei codici di simulazione utilizzati.

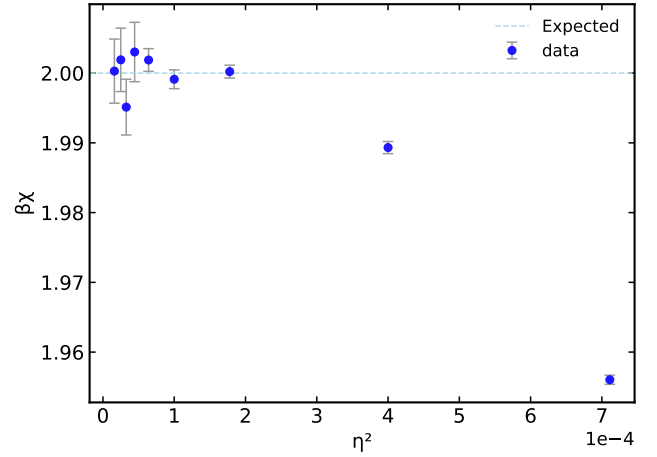


FIG. 11. Andamento del numero di avvolgimento quadro $\langle Q^2 \rangle$ al variare del passo reticolare η per $\beta = 2$. La statistica è stata aumentata per mantenere l'errore sotto controllo nei casi di passo reticolare più piccolo

Alte Temperature

Il regime di alte temperature aggiunge un ulteriore grado di complessità alla trattazione. Se infatti nel caso di basse temperature le difficoltà incontrate erano essenzialmente di natura algoritmica e legate al tempo di autocorrelazione della catena di Markov nel limite al continuo, per alte temperature la problematica (aggiuntiva) che emerge risulta invece direttamente connessa alla forma della distribuzione di probabilità dei settori topologici. In questo regime la distribuzione gaussiana

$$p(Q) = \frac{e^{-Q^2/(2\beta)}}{\sum_{Q' \in \mathbb{Z}} e^{-Q'^2/(2\beta)}}$$

risulta infatti fortemente piccata sul valore 0, mentre i $Q \neq 0$ sono significativamente soppressi: ci si ritrova così con un'osservabile di interesse, Q^2 , dominata dalle code della distribuzione e sensibile a configurazioni dalle occorrenze estremamente rare, che ne rendono il campionamento molto delicato. In questo contesto, un semplice incremento della statistica all'interno dello schema utilizzato per il regime di basse temperature non è sufficiente per ottenere una stima affidabile, rendendo necessarie l'introduzione di strategie di campionamento dedicate. A questo scopo un termine di potenziale addizionale è stato aggiunto all'azione euclidea con l'obiettivo di mitigare la soppressione dei settori topologici con carica $Q \neq 0$ e favorirne l'esplorazione durante la simulazione Monte Carlo. La forma adottata, in particolare,

$$V_{add}(Q) = \begin{cases} -Q^2/(2\beta) & \text{se } |Q| \leq Q_{\max} \\ -Q_{\max}^2/(2\beta) & \text{se } |Q| > Q_{\max} \end{cases}$$

è stata scelta in modo da compensare il contributo gaussiano della distribuzione originaria e rendere approssimativamente equiprobabili i settori topologici dell'intervallo

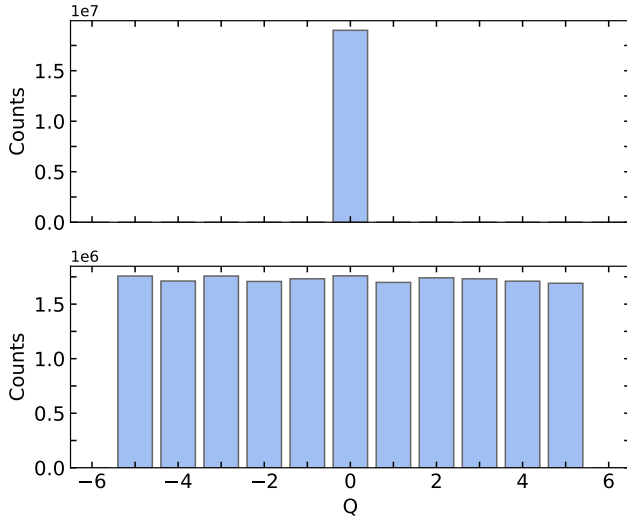


FIG. 12. Distribuzione delle occorrenze di Q nel regime di alte temperature, per un campione di $1.9 \cdot 10^7$ misure ottenute con solo PT (sopra) e con Multicanonical Update e PT (sotto)

$|Q| \leq Q_{\max}$. Chiaramente, la distribuzione così campionata differisce dalla distribuzione canonica di interesse e per ottenere stime non distorte delle osservabili è stato pertanto necessario ripristinare il corretto peso statistico delle configurazioni, compensando a posteriori l'effetto introdotto da $V_{\text{add}}(Q)$ con l'aggiunta di un fattore esponenziale. Il valore di aspettazione ha assunto così la forma

$$\langle Q^2 \rangle = \frac{\sum_{Q' \in \mathbb{Z}} p_m(Q') e^{+V_{\text{add}}(Q')} Q'^2}{\sum_{Q' \in \mathbb{Z}} p_m(Q') e^{+V_{\text{add}}(Q')}}.$$

con $p_m(Q')$ la distribuzione effettivamente campionata. Per ottenere, passando alla statistica campionaria,

$$\langle Q^2 \rangle \simeq \frac{\sum_i^N Q_i^2 e^{+V_{\text{add}}(Q_i)}}{\sum_i^N e^{+V_{\text{add}}(Q_i)}}$$

In questo contesto, l'introduzione di un $Q_{\max}$, che definisce e limita l'intervallo dei settori topologici campionati uniformemente, è stato adottato allo scopo di migliorare l'efficienza dell'algoritmo di simulazione. Allontanandosi sempre più dal picco della distribuzione $Q = 0$, infatti, i contributi dei settori topologici all'osservabile di interesse perdono progressivamente di rilevanza, fino a risultare confrontabili o inferiori all'errore statistico di simulazione. Aumentare artificialmente l'occorrenza di simili settori non apporta quindi alcun vantaggio alla simulazione, riducendo semmai il numero effettivo di configurazioni utili campionate e determinando un conseguente incremento dell'incertezza statistica. L'adozione di un $Q_{\max}$ opportuno permette in questo senso di concentrare le risorse computazionali sui settori realmente rilevanti ed evitare il campionamento di configurazioni dal contributo associato trascurabile,

$Q_{\max}$	$\langle Q^2 \rangle$
5	1.989(9)
25	2.007(20)
50	1.971(27)
75	2.006(35)

TABLE II. Stime di $\langle Q^2 \rangle$ per $\beta = 2$ e a statistica fissata (5×10^6 misure). L'aumento progressivo dell'errore al crescere di $Q_{\max}$ riflette la dispersione della statistica su settori topologici dal contributo trascurabile, confermando quanto appena discusso.

migliorando, a parità di statistica complessiva, la qualità delle stime ottenute. Sono state quindi effettuate simulazioni per diversi valori di β a $N_t=200$ e $Q_{\max}=5$, mantenendo fissata la statistica complessiva a 10^7 misure e campionando la carica topologica una volta ogni 10 aggiornamenti dell'intero reticolo. Il numero di repliche di Parallel Tempering, compreso tra 80 e 100, è stato scelto in modo da garantire un'accettazione negli scambi di configurazione stabilmente superiore al 60%. Rispetto al regime di basse temperature, le autocorrelazioni temporali risultano qui significativamente più marcate, coerentemente con il maggior numero di repliche che una configurazione deve attraversare prima di decorrelare efficacemente, rendendo necessari tempi di simulazione sensibilmente più lunghi (circa 15 h per ciascun sistema).

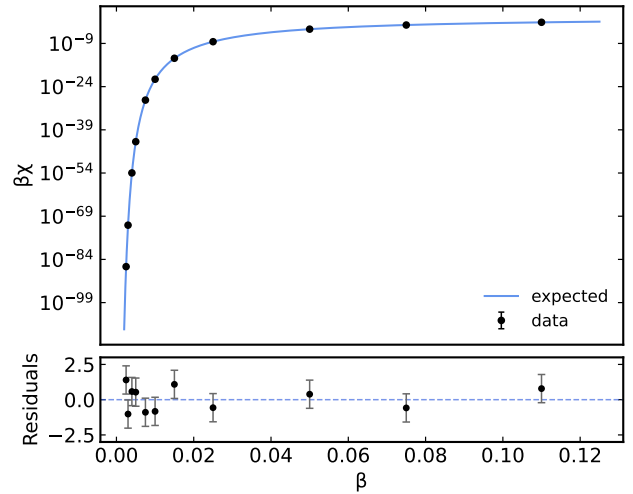


FIG. 13. Confronto tra stime numeriche e comportamento teorico atteso, con i residui normalizzati riportati nel pannello inferiore.

Modulo III:
**"Study of the static potential/string tension in the confined and deconfined phases
of the 3d $\mathbb{Z}_2$ gauge model"**

Introduzione

Nel contesto delle teorie di Gauge su reticolo il modello tridimensionale $\mathbb{Z}_2$, ammettendo sia una fase confinata che una deconfinata, costituisce un sistema particolarmente adatto, per la sua semplicità, allo studio degli effetti non perturbativi nelle teorie di campo su reticolo. In questa relazione viene proposta un'indagine numerica sistematica di tale modello, con particolare attenzione alla stima della tensione di stringa e del termine di perimetro m , alle criticità incontrate e alle strategie adottate per superarle. I risultati ottenuti sono quindi confrontati con le corrispondenti stime analitiche derivate dall'espansione in forte e debole accoppiamento.

Modello teorico

La teoria di Gauge $\mathbb{Z}_2$, qui definita su reticolo cubico e con condizioni al contorno periodiche, si caratterizza per variabili di link $\sigma_\mu(\mathbf{n}) = \pm 1$ e un'azione euclidea

$$S_E = -\beta \sum_p U_p \quad U_p = \prod_{\text{link} \in p} \sigma_\mu(\mathbf{n})$$

dove la somma si estende su tutte le Plaquette elementari (p) del reticolo. La funzione di partizione assume pertanto la forma

$$Z = \sum_{\{\sigma_\mu(\mathbf{n})\}} e^{\beta \sum_p U_p}$$

e il sistema risulta invariante sotto le trasformazioni di Gauge

$$\sigma_\mu(\mathbf{n}) \longrightarrow G(\mathbf{n} + \hat{\mu}) \sigma_\mu(\mathbf{n}) G(\mathbf{n}) \quad G(\mathbf{n}) = \pm 1$$

La natura locale dell'unica simmetria (interna) del sistema ha conseguenze rilevanti sullo studio delle proprietà del modello. L'impossibilità di caratterizzare le diverse fasi di una teoria tramite la rottura spontanea della simmetria di Gauge, in accordo con il teorema di Elitzur, esclude infatti l'utilizzo di parametri d'ordine locali non invarianti (sotto la simmetria del sistema) per lo studio del diagramma di fase, differenziando così la trattazione qui riportata da quella condotta per il modello di Ising. La distinzione tra fase confinata e fase deconfinata è pertanto affrontata mediante l'analisi di un osservabile non locale: il potenziale statico tra sorgenti (di colore) infinitamente massive, estratto a partire dal loop di Wilson

$$W(I, J) = \prod_{\mathcal{C}} \sigma_\mu(\mathbf{n})$$

dove $\mathcal{C}$ è un percorso chiuso rettangolare sul reticolo, di estensione spaziale I e temporale J.

Parametro d'ordine

Definito un operatore interpolante $\mathcal{O}(\vec{x}, \vec{y}, t)$ per una coppia di sorgenti di colore, il limite statico di sorgenti infinitamente massive e di grandi tempi $T \rightarrow +\infty$ della rappresentazione spettrale della funzione di correlazione

$$G(\vec{x}', \vec{y}'; \vec{x}, \vec{y}, -iT) = \langle \Omega | T \{ \mathcal{O}^\dagger(\vec{x}', \vec{y}', -iT) \mathcal{O}(\vec{x}, \vec{y}, 0) \} | \Omega \rangle$$

fornisce, se confrontata con la corrispondente espressione ottenuta dal formalismo degli integrali di cammino, una riscrittura operativa del potenziale statico in termini delle variabili di link della teoria di Gauge

$$V(R) = - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \ln \langle W(R, T) \rangle$$

L'analisi dell'andamento asintotico del loop di Wilson permette allora di determinare il comportamento del potenziale statico e di caratterizzare quindi le diverse fasi del sistema $\mathbb{Z}_2$. Partendo dal valor medio del Wilson loop

$$\langle W(I, J) \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{\sigma_\mu(\mathbf{n}) = \pm 1\}} \left[\prod_{\mathcal{C}} \sigma_\mu(\mathbf{n}) \right] e^{\beta \sum_p U_p}$$

viene quindi proposta un'espansione perturbativa nei limiti di grande e piccolo accoppiamento β .

Strong Coupling

Sfruttando le proprietà sotto parità delle funzioni iperboliche, ed il fatto che per la teoria $\mathbb{Z}_2$ le plaquette assumono esclusivamente valori discreti $U_p = \pm 1$, il termine esponenziale può essere riscritto nella forma

$$e^{\beta \sum_p U_p} = \cosh(\beta)^N \prod_p (1 + U_p \tanh \beta)$$

con N numero totale di plaquette di reticolo. Espandendo il prodotto si ottiene così una riscrittura del fattore di Boltzmann, utile nel regime di strong coupling $\beta \ll 1$, come somma pesata di termini contenenti un numero arbitrario di plaquette e naturalmente ordinati in potenze del parametro di espansione $t = \tanh \beta$. Inserendo l'espressione trovata in $\langle W(I, J) \rangle$ la somma sulle variabili di link $\{\sigma_\mu(\mathbf{n}) = \pm 1\}$ cancella i contributi dove uno stesso link compare un numero dispari di volte, selezionando le superfici chiuse (S) per il denominatore e le superfici aperte (A) con bordo coincidente con il loop $\mathcal{C}$ per il numeratore, per ottenere

$$\langle W \rangle = \frac{\cosh(\beta)^N \sum_{\{\sigma_\mu\}} \sum_{\partial A = \mathcal{C}} \left[\prod_{\mathcal{C}} \sigma_\mu(\mathbf{n}) \right] t^{|\mathcal{A}|} \prod_{p \in \mathcal{A}} U_p}{\cosh(\beta)^N \sum_{\sigma_\mu} \sum_S \tanh(\beta)^{|S|} \prod_{p \in S} U_p}$$

con $\parallel$ operatore numero di plaquette (che compongono la superficie considerata). Poiché nelle configurazioni rimanenti ciascun link compare un numero pari di volte, la somma sulle $\{\sigma_\mu(n) = \pm 1\}$ si riduce ad un fattore moltiplicativo (2) per ogni link, fornendo un contributo complessivo uguale a numeratore e denominatore e quindi irrilevante nel rapporto. Essendo inoltre ogni plaquette associata ad un fattore $t = \tanh \beta$, contributi corrispondenti a superfici con un numero crescente di plaquette risultano sempre più soppressi nel regime di strong Coupling $t \ll 1$. Di conseguenza, la somma $\sum_{\partial A=C}$ si organizza naturalmente in contributi di area crescente, con il termine dominante associato alla superficie minima planare di contorno C , composta da JI plaquette, e di ordine t^{JI} . La prima correzione subdominante proviene invece da superfici ottenute deformando localmente la superficie minimale con l'aggiunta di un cubo elementare, che incrementa l'area di quattro plaquette portando a contributi dell'ordine t^{JI+4} e un contributo combinatorio $2JI$ che riflette i diversi modi in cui il cubo può essere inserito. Nel denominatore il primo contributo non banale è fornito invece dalla superficie chiusa di area minima, costituita dal bordo di un cubo elementare, e risulta pertanto di ordine t^6 . Il Wilson loop per $\beta \ll 1$ vale perciò:

$$\langle W \rangle = \frac{t^{JI} + 2JI t^{JI+4} + o(t^{JI+4})}{1 + O(t^6)}$$

Riscrivendo l'espressione in forma esponenziale si ottiene

$$\langle W \rangle \simeq e^{\log[t^{JI}(1+2JI t^4)]} = e^{-JI [-\log(t) - 2t^4]} = e^{-\text{Area } \sigma}$$

ossia una legge dell'area per l'andamento asintotico del loop di Wilson, corrispondente ad un potenziale statico che cresce linearmente con la distanza e dunque ad una fase confinata per il sistema $\mathbb{Z}_2$

Weak Coupling

Nel regime di piccolo accoppiamento ($\beta \gg 1$) il contributo dominante al valore di aspettazione del Wilson loop proviene invece dalle configurazioni in cui tutte le plaquette soddisfano $U_p = 1$, così da massimizzare il termine esponenziale. Queste costituiscono gli stati fondamentali della teoria, tra loro collegati da trasformazioni di Gauge, mentre i contributi subdominanti si ottengono a partire da queste configurazioni introducendo eccitazioni locali che rendono negative una o più plaquette. Il primo contributo non banale è associato allora al cambiamento di un singolo link, che inverte il segno di tutte le $2(D-1)$ plaquette che lo contengono, comportando un incremento complessivo dell'azione pari a $4(D-1)\beta$. Configurazioni contenenti un numero maggiore di link invertiti corrispondono invece ad eccitazioni via via più energetiche e risultano pertanto progressivamente sopresse, fornendo una naturale gerarchia dei contributi nello sviluppo perturbativo di weak coupling. Tenendo conto del fattore combinatorio $2^{N/3}$ associato alle diverse

trasformazioni di Gauge e del fatto che il link invertito possa appartenere o meno al contorno del loop di Wilson, introducendo il parametro di espansione $y = e^{-2\beta}$ e troncando lo sviluppo al primo ordine non banale, si ottiene quindi

$$\langle W(I,J) \rangle = \frac{2^{N/3} e^{N\beta} [1 + y^4(N - P_c) - y^4 P_c + o(y^5)]}{2^{N/3} [e^{N\beta} + N e^{N\beta} y^4 + o(y^5)]}$$

dove $P_c = 2(I+J)$ è il perimetro del Wilson loop. Dunque

$$\rightarrow \frac{1 + y^4(N - 2P_c) + o(y^5)}{1 + N y^4 + o(y^5)} = e^{\log[1 - 2y^4 P_c + o(y^4)]}$$

$$\langle W(I,J) \rangle \simeq e^{-(I+J)4y^4}$$

Si è così dimostrato che nel limite di piccolo accoppiamento l'andamento asintotico del Wilson loop decade esponenzialmente con il perimetro, determinando un potenziale statico costante a grandi distanze e individuando dunque una fase deconfinata per il sistema $\mathbb{Z}_2$.

Riferimenti

Gli sviluppi perturbativi qui presentati si sono limitati ai primi ordini non banali, sufficienti a determinare il comportamento asintotico del loop di Wilson ma non a fornire stime analitiche utili per un confronto con i risultati delle simulazioni numeriche. Per completezza e come riferimento per la trattazione successiva, si riportano * quindi i risultati per la tensione di stringa e per il coefficiente di perimetro di uno sviluppo ad ordini più elevati, che estende l'espansione fino al dodicesimo ordine nel regime di strong coupling e fino all'ottavo ordine nel regime di weak coupling.

$$\begin{aligned} \sigma(t) &= -\ln t - 2t^4 - 2t^6 - 10t^8 \\ &\quad - 16t^{10} - \frac{160}{3}t^{12} + o(t^{12}) \\ m(y) &= 4y^4 + 64y^6 + 880y^8 + o(y^8) \end{aligned}$$

Implementazione Numerica

Le simulazioni sono state quindi effettuate utilizzando l'algoritmo Metropolis, con aggiornamenti sequenziali dei link di reticolo mediante proposte di singolo flip

$$\sigma_\mu(\mathbf{n}) \rightarrow -\sigma_\mu(\mathbf{n})$$

e condizioni al contorno periodiche. Per garantire l'aperiodicità e irriducibilità della catena, anche in presenza di aggiornamenti sequenziali e ordinati, è stata introdotta una probabilità finita $p = 0.05$ di saltare il singolo update, così da evitare possibili ciclicità negli schemi

di aggiornamento. Al fine di migliorare l'efficienza computazionale complessiva, la variazione di azione associata a ciascun flip è stata calcolata considerando esclusivamente le staples del link selezionato, sfruttando la natura quasi locale dell'azione di Wilson, mentre i corrispondenti fattori $e^{-\Delta S}$, potendo ΔS assumere solo un insieme discreto di valori, sono stati precalcolati e memorizzati in un array così da evitare il ricalcolo esplicito della funzione esponenziale ad ogni update. A partire dalle configurazioni generate, i loop di Wilson sono stati quindi misurati per diverse estensioni spaziali e temporali, mediando su tutti i punti del reticolo così da migliorare la qualità del campione riducendo le fluttuazioni sulle singole misure. Per contenere i tempi di simulazione, particolarmente significativi nell'analisi di Strong Coupling, si è scelto inoltre di valutare tutte le possibili estensioni dei loop considerati a partire da ciascuna configurazione estratta, massimizzando l'informazione ottenibile da ciascuno stato campionato e riducendo così il numero complessivo di simulazioni necessarie. Questa strategia, pur efficiente, ha introdotto correlazioni tra i dati di simulazione e comportato una sistematica sottostima delle incertezze statistiche nei parametri stimati tramite fit non correlati. I risultati ottenuti trascurando le correlazioni tra loop si sono comunque rivelati in buon accordo con i valori attesi e sufficientemente robusti sotto variazione di volume da non pregiudicare la qualità complessiva dell'analisi, giustificando la scelta di non ricorrere a fit correlati. **Nota:** Tutte le quantità riportate nel seguito, sebbene non espressamente indicato, sono adimensionali ed espresse in unità di reticolo.

Fase Deconfinata

Essendo il potenziale statico definito a partire dal comportamento a grandi tempi del loop di Wilson $W(X_s, X_t)$, e disponendo dalle simulazioni numeriche unicamente di valori finiti dell'estensione temporale X_t , la determinazione di $V(X_s)$ ha richiesto un'analisi preliminare dei dati di simulazione. La quantità $-\log\langle W(X_s, X_t) \rangle / X_t$, a X_t finito, conserva infatti una dipendenza residua dall'estensione temporale e non costituisce pertanto un estimatore diretto di $V(X_s)$. Per ciascun valore di X_s è stato allora condotto un fit della forma

$$-\frac{1}{X_t} \log\langle W(X_s, X_t) \rangle \simeq \frac{a}{X_t} + b,$$

così da estrarre il valore asintotico del potenziale attraverso la stima diretta del parametro b . Le simulazioni sono state effettuate per $\beta = 1.7$ e due diverse dimensioni di reticolo, 28^3 e 56^3 , al fine di valutare l'eventuale influenza degli effetti di volume finito sulle stime ottenute.

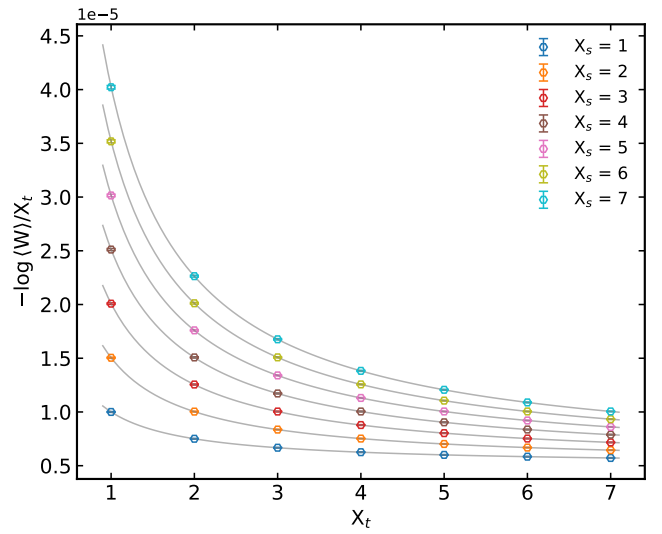


FIG. 14. Fit per estrarre $V(X_s)$ nel limite di grandi X_t per diverse estensioni spaziali (28^3). I χ^2 ridotti risultano artificialmente piccoli ($\lesssim 10^{-2}$) per effetto delle correlazioni spaziali tra i dati di simulazione e non sono stati pertanto riportati, non costituendo un indicatore affidabile della qualità del fit.

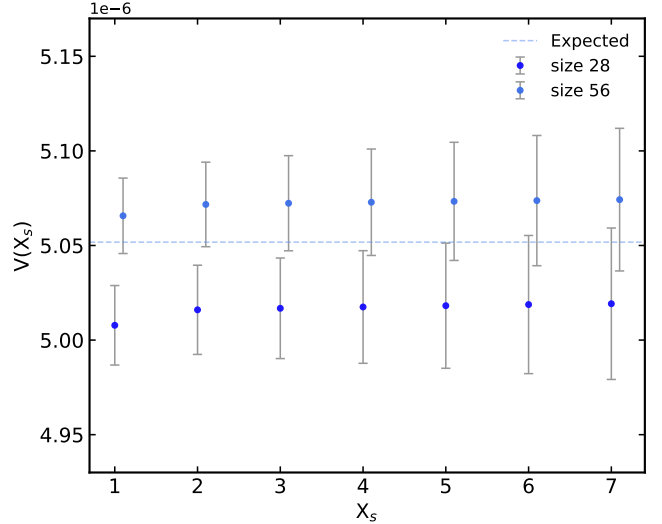


FIG. 15. Risultati ottenuti dall'analisi di due sistemi a $\beta = 1.7$ su reticoli 28^3 e 56^3 . Il sistema si trova chiaramente nella fase deconfinata ed il confronto evidenzia come le stime numeriche si mantengano stabili al variare della dimensione di reticolo, riflettendo una limitata sensibilità agli effetti di volume finito e confermando la solidità dell'analisi svolta.

Fase Confinata

L'indagine numerica nel regime di Strong Coupling risulta invece più delicata: i valori medi dei loop di Wilson decadono rapidamente verso zero all'aumentare della loro estensione, rendendo numericamente instabile l'estrazione del potenziale statico attraverso il log-

aritmo. Il passaggio all'estimatore $-\log\langle W(X_s, X_t) \rangle / X_t$ comporta infatti una forte amplificazione delle incertezze statistiche per i valori prossimi allo zero, che riduce significativamente il numero di punti utili per l'extrapolazione asintotica. A ciò si aggiunge la possibilità, non esclusa

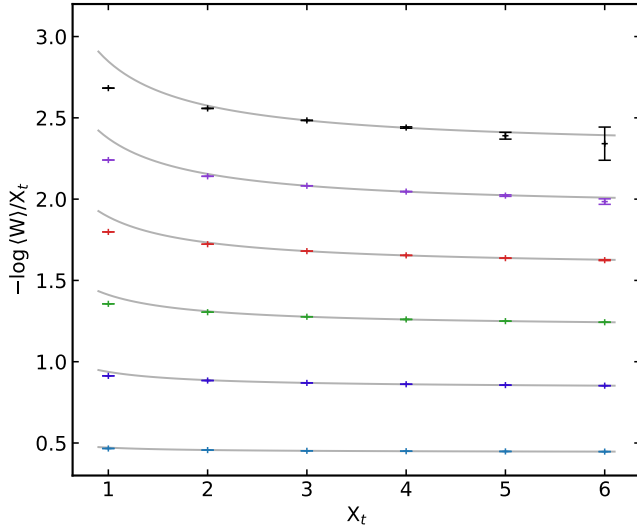


FIG. 16. Fit per l'estrazione del potenziale statico tramite logaritmo. La simulazione è stata condotta per $\beta = 0.6$ su un reticolo 24^3 , sono state campionate 5×10^6 configurazioni e per ciascun X_s sono stati esclusi dal fit i primi due X_t

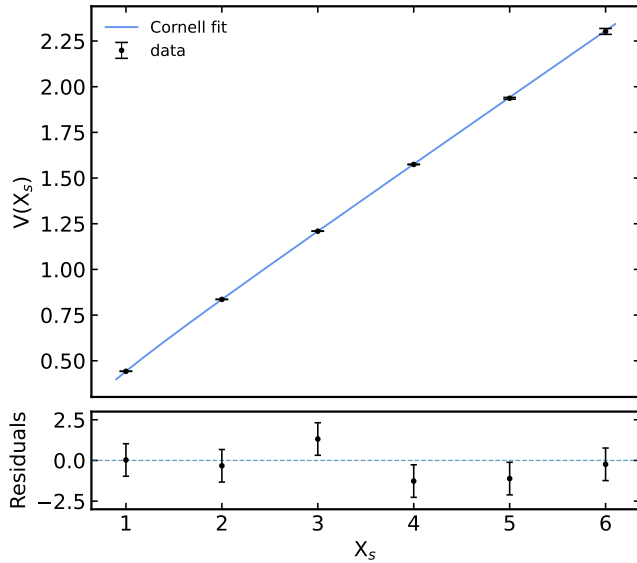


FIG. 17. Fit di Cornell dei valori asintotici del potenziale in funzione di X_s . Il sistema si trova nella fase confinata, con tensione di stringa $\sigma = 0.359 \pm 0.003$ a fronte di un valore analitico atteso di 0.28, per un disaccordo che riflette la distanza dal regime in cui le stime analitiche sono valide

dalle fluttuazioni statistiche, di valori centrali negativi (pur compatibili con zero) per i loop di maggiori dimen-

sioni, per i quali il logaritmo non risulta definito. In questo contesto, un aumento della statistica risulta solo marginalmente efficace nel mitigare le criticità del modello, per un dominio di applicabilità che rimane quindi ben lontano dal regime (di forte accoppiamento) di interesse, dove il confronto con le stime analitiche è giustificato. Si è quindi adottato un approccio alternativo, basato sulla stima della tensione di stringa attraverso lo studio diretto dei loop di Wilson, fittati per ciascun valore di X_t con il modello

$$W(X_s, X_t) = A \exp[-\sigma(X_t) X_s X_t] + B$$

Sebbene per piccoli X_t la legge dell'area non descriva in modo accurato il comportamento dei Wilson loop, l'avvicinarsi al regime di forte accoppiamento determina una marcata soppressione dei contributi subdominanti, favorendo un più rapido avvicinamento allo scaling di interesse e accelerando così la convergenza di $\sigma(X_t)$ al valore di tensione di stringa. La progressiva riduzione di

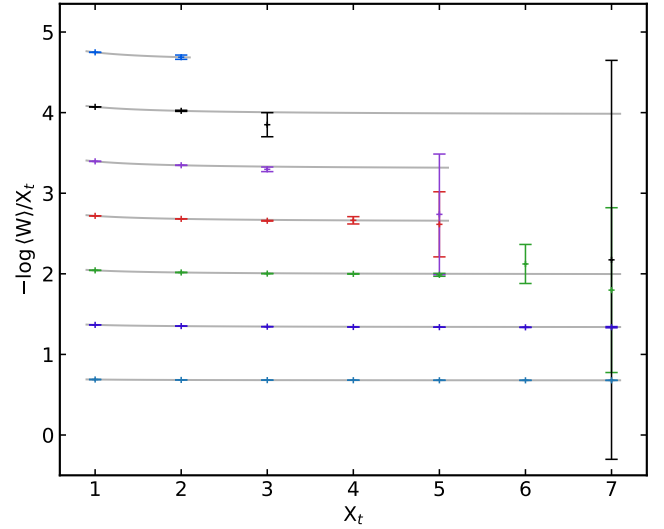


FIG. 18. Applicazione del metodo logaritmico per $\beta = 0.5$ su reticolo 28^3 . I limiti dell'approccio risultano qui evidenti: le incertezze esplodono e numerosi sono i punti mancanti perché associati a valori centrali negativi, rendendo impraticabile un'analisi affidabile nel regime di forte accoppiamento.

β comporta infatti un corrispondente aumento della tensione di stringa come previsto dalle espressioni analitiche sopra riportate, permettendo di raggiungere lo scaling asintotico già dopo pochi valori di X_t . In conseguenza di ciò, l'analisi si è orientata, nell'intervallo di estensioni temporali accessibile numericamente, alla ricerca di un plateau per $\sigma(X_T)$, di una regione cioè in cui il parametro di fit risultasse insensibile ad ulteriori incrementi di X_t e potesse essere considerato costante, così da fornire una stima affidabile della tensione di stringa. Congiuntamente, allo scopo di ridurre la varianza delle stime estratte si è adottata (selettivamente) la tecnica di Multihit, sostituendo i link del Wilson loop con medie locali ottenute da una sequenza di 10 aggiornamenti

del solo link considerato, a gradi di libertà restanti fissi. Le oscillazioni osservate raggiunto il plateau sono state invece utilizzate per quantificare l'incertezza associata.

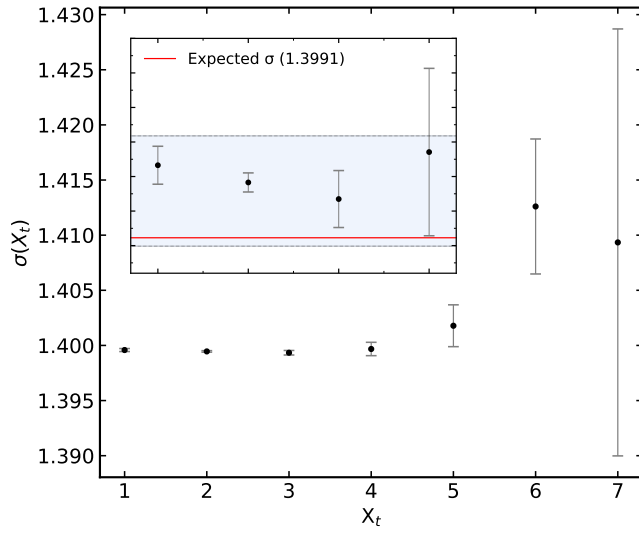


FIG. 19. Simulazione condotta su un reticolo 28^3 , per $\beta=0.25$ e con 5×10^5 configurazioni campionate. Il plateau è chiaramente visibile ed il valore stimato della tensione di stringa è $\sigma = 1.3994(4)$, per un tempo di simulazione di circa 200h

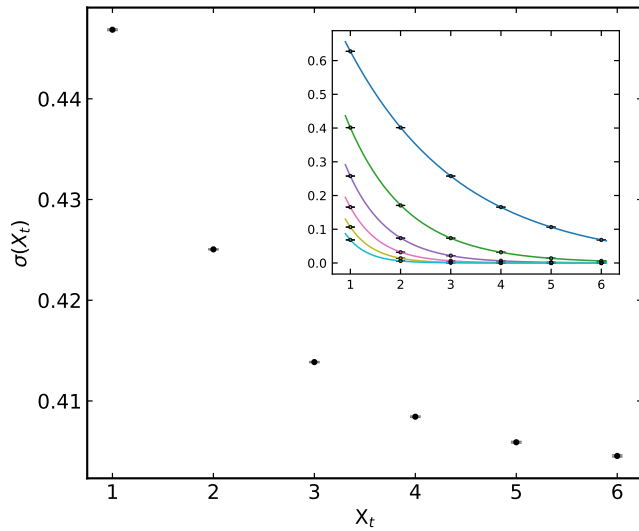


FIG. 20. Simulazione su un reticolo 24^3 , per $\beta=0.6$ e con 10^6 configurazioni campionate. Nel riquadro in alto sono riportati i fit esponenziali all'andamento del Wilson loop. I χ^2_{red} ottenuti, dell'ordine $O(10^3)$, evidenziano come la regione di scaling secondo legge dell'area non sia stata ancora raggiunta.

Le figure qui riportate illustrano i risultati ottenuti con il nuovo approccio. Per i valori di β più piccoli, 0.25 e 0.3, il comportamento del loop di Wilson è dominato dal termine di area e accuratamente descritto dal modello di fit proposto, per un plateau di $\sigma(X_t)$ chiaramente iden-

tificabile. Viceversa, per $\beta=0.6$, lontano dal regime di

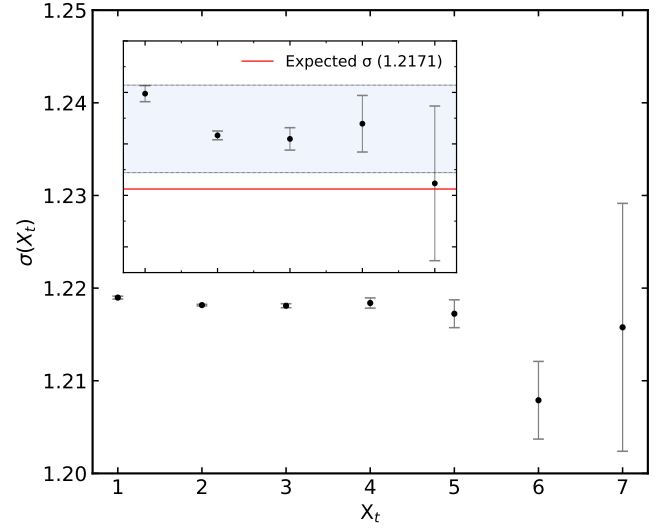


FIG. 21. Simulazione su un reticolo 28^3 , per $\beta = 0.3$ e con $2, 5 \times 10^5$ configurazioni campionate. Il plateau è chiaramente visibile ed il valore stimato della tensione di stringa è $\sigma = 1.2183(9)$, per un tempo di simulazione di circa 100h

forte accoppiamento, la presenza di contributi subdominanti compromette la qualità dei fit e rende la dipendenza da X_t significativamente più marcata: i valori di σ non risultano tra loro compatibili e un valore affidabile della tensione di stringa non può essere estratto, risultando in questo caso preferibile il metodo logaritmico.

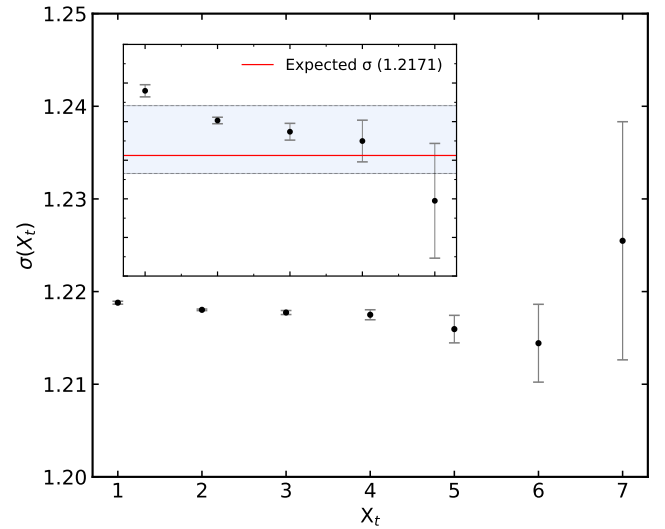


FIG. 22. Ripetendo la simulazione per $\beta=0.3$ su reticolo 40^3 si ottengono risultati analoghi, per una stima di $\sigma=1.2175(9)$ stabile quindi al variare della dimensione di reticolo

RIEPILOGO DEI RISULTATI NUMERICI

2D Ising model: determination of critical properties (cluster update)

Parabolic Fit

L	χ_{red}^2
20	1.15
40	1.34
60	0.42
80	1.84
100	0.47

FSS Fit

L_{min}	$\chi_{\text{red}}^2 \beta$	$\chi_{\text{red}}^2 \chi'$
10	1.40	1.18
30	1.38	0.87
50	1.60	0.75

Parabolic Fit

L	χ_{red}^2
120	1.25
140	1.79
160	1.39
180	1.40
200	1.27

	γ/ν
Fig2	1.748(2)

	β_c
Tab	0.44068(1)
Tab	0.44069(1)
Tab	0.44071(2)
Fig2	0.44067(5)

	$1/\nu$
Fig2	0.989(14)

Study of the topological properties of the quantum mechanics of a particle on a circumference

N_t	$\langle Q^2 \rangle$	N_t	$\langle Q^2 \rangle$
75	1.9560(7)	150	3.9092(4)
100	1.9893(9)	200	3.9779(5)
150	2.0002(9)	300	3.998(1)
200	1.999(1)	400	4.002(2)
250	2.002(2)	500	3.997(4)
300	2.003(4)	600	4.002(7)
350	1.995(4)	700	4.01(1)
400	2.002(5)	800	4.00(2)
500	2.000(5)	1000	4.00(3)

Fig11

Fig10

Study of the static potential/string tension in the confined and deconfined phases of the 3d Z2 gauge model

	β	σ	σ^*
Fig19	0.25	1.3994(4)	1.3995(4)
Fig21	0.30	1.2183(9)	1.2182(7)
Fig22	0.30	1.2175(9)	1.2177(7)
Fig17	0.60	0.359(3)	

* I valori in quarta colonna fanno riferimento a simulazioni ulteriori, condotte per gli stessi parametri ma utilizzando la media analitica del link $\tanh(\beta \text{Staples})$ (piuttosto che la stima Metropolis) nella procedura di Multihit. L'approccio ha prodotto una sensibile riduzione dei tempi di simulazione, con risultati analoghi ottenuti in 24-48 ore.